

HW5主观题

HW5.1 (4×5分)

将下列语句符号化：

(1) 过平面上两个点，有且仅有一条直线通过。

定义：

$P(x)$: x 是平面上的一个点

$L(x)$: x 是平面上的一条直线

$E(x,y)$ 表示 x, y 相同

$P(x)$ 表示 x 是平面上一点

$C(x,y)$: x 经过 y

$L(x)$ 表示 x 是一条线

$E(x,y)$: x 和 y 相同

$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x,y) \rightarrow (\exists z)(L(z) \wedge C(z,x) \wedge C(z,y) \wedge (\forall t)(L(t) \wedge C(t,x) \wedge C(t,y) \rightarrow E(z,t))))$

$Q(x,y,u)$ 表示 x,y 在 u 上

$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x,y) \rightarrow (\exists z)(L(z) \wedge Q(x,y,z) \wedge (\forall w)(L(w) \wedge Q(x,y,w) \rightarrow E(z,w))))$

(2) 凡实数都能比较大小。

$P(x)$ 表示 x 是实数

$A(x,y)$ 表示 $x > y$

$B(x,y)$ 表示 $x = y$

$C(x,y)$ 表示 $x < y$

$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow A(x,y) \vee B(x,y) \vee C(x,y))$

(3) 在北京工作的人未必都是北京人。

$P(x)$ 表示 x 在北京工作

$Q(x)$ 表示 x 是北京人

$\neg(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

(4) 任何金属都可溶解在某种液体内。

$P(x)$ 表示 x 是金属

$Q(x)$ 表示 x 是液体

$C(x,y)$ 表示 x 可溶解在 y 中

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge C(x, y)))$$

注意：不允许定义可以继续拆分的谓词。例如：“过点 x 和 y 有且仅有一条直线”，“ z 是过点 x 和 y 的直线”，“ x 和 y 可以比较大小”均需进一步拆分，表示个体之间的关系。

HW5.2 (2×5分)

设 $P(x)$ 表示 x 是有理数， $Q(x)$ 表示 x 是实数， $R(x)$ 表示 x 是无理数， $L(x)$ 表示 x 是正整数， $S(x)$ 表示 x 是偶数， $W(x)$ 表示 x 是奇数，试将下列公式翻译成自然语言：

$$(1) (\forall x)(L(x) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$$

任意一个正整数既是一个有理数又是一个实数

$$(2) (\forall x)(L(x) \rightarrow P(x)) \wedge \neg(\forall x)(P(x) \rightarrow L(x))$$

任意一个正整数都是有理数，且不是任意一个有理数都是正整数

HW5.3 (3×5分)

设个体域为 $\{a, b, c\}$ ，试将下列公式写成命题逻辑公式：

$$(1) (\forall x)(\exists y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$$

$$= (\exists y)(P(a, y) \rightarrow Q(a, y)) \wedge (\exists y)(P(b, y) \rightarrow Q(b, y)) \wedge (\exists y)(P(c, y) \rightarrow Q(c, y))$$

$$= (P(a, a) \rightarrow Q(a, a)) \vee (P(a, b) \rightarrow Q(a, b)) \vee (P(a, c) \rightarrow Q(a, c)) \wedge (P(b, a) \rightarrow Q(b, a)) \vee (P(b, b) \rightarrow Q(b, b)) \vee (P(b, c) \rightarrow Q(b, c)) \wedge (P(c, a) \rightarrow Q(c, a)) \vee (P(c, b) \rightarrow Q(c, b)) \vee (P(c, c) \rightarrow Q(c, c))$$

$$(2) (\exists x)(\exists y)P(x, y)$$

$$= (\exists y)P(a, y) \vee (\exists y)P(b, y) \vee (\exists y)P(c, y)$$

$$= (P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(a, c)) \vee (P(b, a) \vee P(b, b) \vee P(b, c)) \vee (P(c, a) \vee P(c, b) \vee P(c, c))$$

$$(3) (\forall y)((\exists x)P(x, y) \rightarrow (\forall x)Q(x, y))$$

$$= ((\exists x)P(x, a) \rightarrow (\forall x)Q(x, a)) \wedge ((\exists x)P(x, b) \rightarrow (\forall x)Q(x, b)) \wedge ((\exists x)P(x, c) \rightarrow (\forall x)Q(x, c))$$

$$\begin{aligned}
&= (P(a, a) \vee P(b, a) \vee P(c, a) \rightarrow Q(a, a) \wedge Q(b, a) \wedge Q(c, a)) \wedge (P(a, b) \vee \\
&P(b, b) \vee P(c, b) \rightarrow Q(a, b) \wedge Q(b, b) \wedge Q(c, b)) \wedge (P(a, c) \vee P(b, c) \vee P(c, c) \rightarrow \\
&Q(a, c) \wedge Q(b, c) \wedge Q(c, c))
\end{aligned}$$